Nesta ficha, os referenciais são ortonormados. Para vetores $\vec{u}(u_1, u_2, u_3)$ e $\vec{v}(v_1, v_2, v_3)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$ (no plano, $u_1v_1 + u_2v_2$). Se $\vec{u}$ e $\vec{v}$ não são nulos, $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos(\widehat{\vec{u}\,\vec{v}})$.

NÍVEL I · **Básico**

1. Responda às questões seguintes.

1.1. Determine a inclinação da reta de equação $y = \sqrt{3}\,x - 2$.

1.2. Escreva a equação reduzida da reta que passa no ponto $(1, 2)$ e tem inclinação $135°$.

1.3. Determine a inclinação, em graus, arredondada às centésimas, da reta de equação $y = -2x + 1$.

2. Considere os vetores $\vec{u}(2, -1)$ e $\vec{v}(3, 4)$, do plano, e $\vec{w}(1, 2, -2)$ e $\vec{t}(4, 0, 1)$, do espaço.

2.1. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$ e $\vec{w} \cdot \vec{t}$.

2.2. Determine a amplitude, em graus, do ângulo dos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$, arredondada às centésimas.

3. Considere os vetores $\vec{a}(k, 3)$ e $\vec{b}(2, k - 5)$, com $k \in \mathbb{R}$.

3.1. Determine k de modo que $\vec{a}$ e $\vec{b}$ sejam perpendiculares.

3.2. Sabe-se que, para $k = 1$, o ângulo dos vetores $\vec{a}$ e $\vec{b}$ é obtuso. Qual das afirmações seguintes justifica esse facto?

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -10 < 0$

(B) $\|\vec{a}\| < \|\vec{b}\|$

(C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10 > 0$

(D) os vetores não são colineares

4. Sabe-se que $\|\vec{u}\| = 3$ e $\|\vec{v}\| = 4$.

4.1. Calcule $\vec{u} \cdot \vec{v}$, sabendo que o ângulo dos vetores tem amplitude $\frac{2\pi}{3}$.

4.2. Determine a amplitude do ângulo dos vetores, sabendo que $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6\sqrt{3}$.

NÍVEL II · Intermédio

5. Considere as retas r: $y = 2x + 1$ e s: $y = -\frac{1}{3}x + 2$.

5.1. Indique um vetor diretor de cada reta e determine a amplitude, em graus, do ângulo das retas r e s, arredondada às centésimas.

5.2. Escreva a equação reduzida da reta perpendicular a r que passa no ponto $(2, 1)$.

6. Considere, num referencial xOy, os pontos $A(1, 2)$, $B(5, 4)$ e $C(3, 8)$.

6.1. Mostre que o triângulo $[ABC]$ é retângulo em B.

6.2. Mostre que o triângulo é isósceles e determine a amplitude do ângulo BAC.

7. Considere a circunferência de equação $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 25$ e o ponto $P(4, 2)$.

7.1. Verifique que P pertence à circunferência.

7.2. Sabendo que a reta tangente à circunferência no ponto P é perpendicular ao raio $[CP]$, em que C é o centro, determine a equação reduzida dessa reta tangente.

8. Considere, num referencial $Oxyz$, o ponto $A(1, -2, 3)$ e o vetor $\vec{n}(2, -1, 4)$.

8.1. Escreva uma equação cartesiana do plano α que passa em A e tem $\vec{n}$ como vetor normal.

8.2. Verifique se o ponto $B(3, 2, 4)$ pertence ao plano α.

8.3. Escreva uma equação do plano paralelo a α que passa na origem do referencial.

9. Considere a reta r: $(x, y, z) = (1, 0, 2) + k(2, 1, -1)$, $k \in \mathbb{R}$, e os planos α: $x + y + 3z - 4 = 0$ e β: $2x + y - z + 6 = 0$.

9.1. Verifique se o ponto $(5, 2, 0)$ pertence à reta r.

9.2. Mostre que a reta r é estritamente paralela ao plano α.

9.3. Mostre que a reta r é perpendicular ao plano β e determine as coordenadas do ponto de interseção de r com β.

NÍVEL III · Avançado

10. Considere o ponto $P(3,1,-2)$ e o plano α: $x+2y-2z-18=0$.

10.1. Escreva uma equação vetorial da reta r que passa em P e é perpendicular a α.

10.2. Determine as coordenadas do ponto Q de interseção de r com α.

10.3. Determine a distância do ponto P ao plano α.

10.4. Escreva uma equação da superfície esférica de centro P que é tangente ao plano α e indique o ponto de tangência.

11. Considere os pontos $A(-1,2,0)$ e $B(3,0,4)$.

11.1. Justifique que o plano mediador de $[AB]$ é o plano que passa no ponto médio de $[AB]$ e tem $\overrightarrow{AB}$ como vetor normal.

11.2. Determine uma equação cartesiana do plano mediador de $[AB]$.

11.3. Verifique que o ponto $(1,1,2)$ pertence a esse plano e que está à mesma distância de A e de B.

12. O programa seguinte, escrito em Python, analisa a posição relativa de dois planos, α: $ax+by+cz+d=0$ e β: $ex+fy+gz+h=0$.

```
a, b, c, d = 1, 7, -1, 3
e, f, g, h = 7, -1, 0, 6
if a*e + b*f + c*g == 0:
    print("Perpendiculares")
elif a/e == b/f == c/g:
    if a/e == d/h:
        print("Coincidentes")
    else:
        print("Paralelos")
else:
    print("Nem paralelos nem perpendiculares")
```

12.1. Indique o que é apresentado. Justifique, explicando o significado da condição `a*e + b*f + c*g == 0`.

12.2. Indique o que é apresentado para os planos $2x-4y+6z-2=0$ e $x-2y+3z-1=0$.

12.3. Para os planos $x+y+z=0$ e $x+y+1=0$, o programa termina com um erro. Explique porquê e proponha uma forma de testar a proporcionalidade dos coeficientes sem efetuar divisões.

13. Considere o cubo $[OABCDEFG]$, de aresta 2, com O na origem, $A(2,0,0)$, $C(0,2,0)$, $D(0,0,2)$ e $F(2,2,2)$, o vértice oposto a O.

13.1. Determine a amplitude, em graus, do ângulo formado pela diagonal espacial $[OF]$ com a diagonal facial $[OB]$, em que $B(2,2,0)$.

13.2. Mostre que a reta OF é perpendicular ao plano ACD e escreva uma equação deste plano.

13.3. Determine a distância da origem ao plano ACD.

NÍVEL IV · Desafio

14. *(Aprofundamento)* Considere os pontos $A(-1,0)$ e $B(3,0)$. Mostre que o conjunto dos pontos $P(x,y)$ do plano tais que $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0$ é uma circunferência. Identifique o seu centro e raio e relacione com o segmento $[AB]$.

15. Considere os pontos $A(0,4)$ e $B(6,2)$.

15.1. Determine as coordenadas dos pontos C do eixo Ox para os quais o triângulo $[ABC]$ é retângulo em C.

15.2. Determine as coordenadas do ponto D do eixo Ox para o qual o triângulo $[ABD]$ é retângulo em A.